

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

computadores podem nos auxiliar em tarefas simples, como a mencionada anteriormente?

Boa aula e bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Organização de sistemas computacionais

À medida que nos aproximamos da era digital, torna-se cada vez mais importante compreender como os computadores funcionam e como eles processam as informações. Esta unidade, chamada “Fundamentos de Sistemas Computacionais”, fornecerá uma base sólida sobre os princípios fundamentais que regem os sistemas computacionais, servindo como apoio aos estudos mais desenvolvidos no campo da computação. Aprofundaremos a compreensão da arquitetura básica de um computador; compreenderemos como os dados são armazenados e

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

processados, bem como a interação entre hardware e software. Ao final desta aula, você estará apto a compreender o panorama dos sistemas computacionais, compreendendo a sua complexidade, e preparado para se aventurar em tópicos mais específicos e avançados do mundo da computação.

Certamente, você percebeu que os computadores compartilham características semelhantes: todos possuem um monitor ou tela para visualização de informações, teclado e outros dispositivos de entrada, contam com espaços de armazenamento e memórias de processamento. Essas funcionalidades tornam possível executar programas, navegar na internet e utilizar diversos recursos oferecidos por essas máquinas (TANGON e DOS SANTOS, 2016, p.9).

Apesar de essas características serem comuns, é crucial que o profissional de computação e tecnologia da informação compreenda a mecânica dessas máquinas. Ele deve compreender como as suas estruturas foram concebidas, a divisão de funções de seus componentes e placas, e como elas processam dados e comandos para exibir ou armazenar resultados.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Os computadores funcionam a partir de comandos e programas que obedecem a um sistema binário de 0s e 1s, conhecido como linguagem de máquina. Os comandos binários são traduzidos para uma linguagem compreensível, de modo que os usuários possam interagir, visualizar e introduzir dados na máquina. Cada ação do computador tem um objetivo específico, que está ligado aos dados processados. Esses dados são introduzidos, processados e, posteriormente, o resultado é exibido. O retorno pode ser visual, por meio de um monitor, impresso em papel ou auditivo, utilizando os alto-falantes. Após o processamento, a informação pode ser salva em um disco rígido ou outra mídia de armazenamento, ou, então, simplesmente descartada (TANENBAUM, 2007, p. 42).

Segundo Tangon e dos Santos (2016, p. 11), os computadores, independentemente de suas complexidades ou avanços tecnológicos, são fundamentados em quatro funções básicas essenciais que compõem sua operação. Essas tarefas podem ser comparadas às atividades fundamentais do processo de comunicação humana: entrada, processamento, saída e armazenamento. Vamos examinar cada uma delas separadamente.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. Entrada (Input): esta é a fase em que os computadores recebem informações do mundo exterior. As informações podem ser inseridas manualmente pelo usuário ou por meio de outros dispositivos.

- Dispositivos comuns: teclado, mouse, *touchscreen*, scanner, microfone, câmeras, entre outros.

2. Processamento: uma vez que os dados são introduzidos no computador, o próximo passo é processá-los. Essa função é realizada pela Unidade Central de Processamento (CPU). A CPU toma decisões, realiza cálculos e executa ações com base nas instruções fornecidas pelos programas e pelos dados de entrada.

- Componente principal: CPU (que inclui a Unidade de Controle, o Registrador e a Unidade Aritmética e Lógica).

3. Saída (Output): após o processamento, o computador precisa mostrar os resultados obtidos. Essa apresentação pode ser em forma visual, auditiva ou mesmo física (como em impressoras).

- Dispositivos comuns: monitores, alto-falantes, impressoras, fones de ouvido, projetores, entre outros.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

4. Armazenamento: os computadores possuem a capacidade de armazenar informações tanto de forma temporária (para processamento rápido) quanto de longa duração (para recuperação posterior). O armazenamento permite que dados, programas e informações sejam recuperados e utilizados quando necessário.

- Componentes comuns: Memória RAM (temporária), Disco Rígido (HDD), Unidade de Estado Sólido (SSD), CD/DVD, dispositivos de armazenamento portátil, cartões de memória, entre outros.

Essas quatro funções trabalham juntas para que os computadores possam executar uma grande variedade de tarefas, desde cálculos simples até simulações complexas, processamento de texto, processamento gráfico, entre outras.

Todos os computadores consistem em blocos funcionais básicos que incluem essas quatro funções (entrada, saída, processamento e armazenamento). Os blocos funcionais são interconectados por três barramentos internos: o barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. Os dispositivos de entrada e saída estão conectados por meio de portas de entrada/saída (I/O).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Uma porta de I/O é uma interface física do computador pela qual os dados circulam entre o computador e os periféricos (FLOYD, 2007, p. 710). O esquema em bloco abaixo ilustra esse funcionamento:

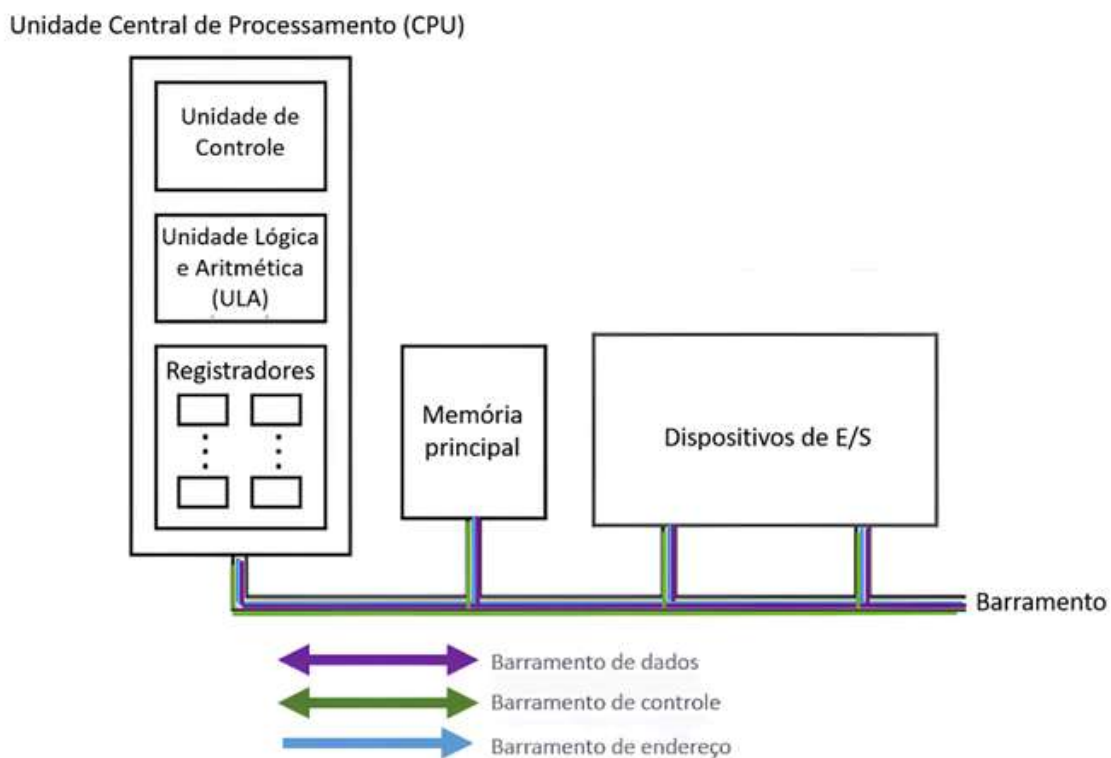


Figura 1 | Organização de um computador. Fonte: adaptada de Tanenbaum (2007, p. 43).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Fundamentos da Unidade Central de Processamento (CPU)

Agora, vamos nos concentrar no bloco funcional de processamento, ou seja, na Unidade Central de Processamento (CPU).

A CPU é o cérebro do computador, encarregada de executar comandos. Ela traduz instruções para a linguagem de máquina e depois os resultados para uma forma compreensível para os usuários. A CPU não apenas processa dados, mas também decide se as informações serão retidas temporariamente nas memórias de trabalho ou armazenadas em discos para uso futuro (TANGON e DOS SANTOS, 2016, p.12).

A CPU é formada por múltiplos componentes. A Unidade de Controle, por exemplo, procura e identifica instruções na memória principal, enquanto a Unidade de Aritmética e Lógica realiza outras operações, como adição e operações booleanas. Ademais, a CPU possui uma memória de alta velocidade, direcionada ao armazenamento temporário de

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

informações e comandos. Essa memória é composta por registradores, cada um com uma função e tamanho específicos. Em geral, todos os registros têm dimensões semelhantes e podem armazenar um valor até o limite estabelecido pelo registrador. Dado que estão localizados dentro da CPU, os registradores podem ser acessados de forma rápida (TANENBAUM, 2007, p. 44).

A capacidade de uma CPU em processar instruções está ligada à sua frequência de “*clock*”, comumente expressa em gigahertz (GHz). Cada pulso do *clock* representa um passo no ciclo instrucional da CPU. Nos próximos tópicos, aprofundaremos o entendimento sobre a operação do processador em sua totalidade.

Introdução aos dispositivos de entrada e saída (E/S)

Dispositivos de entrada e saída (E/S) são componentes de hardware que permitem que um computador se comunique e interaja com o mundo externo. Eles atuam como pontes, conectando o usuário e outros sistemas ao processamento central do computador.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A Unidade de Entrada de um computador abrange todos os dispositivos pelos quais as informações podem ser introduzidas na máquina. É responsável por fornecer dados ao sistema computacional, por capturar informações do ambiente externo e as converter em sinais eletrônicos que o computador pode entender.

Exemplos:

- **Teclado:** uma das formas mais comuns de inserir informações manualmente no computador. Cada tecla pressionada corresponde a um sinal específico interpretado pelo sistema.
- **Mouse:** permite a interação com elementos gráficos na tela, sendo útil para navegação, seleção e execução de comandos.
- **Scanner:** captura imagens de documentos físicos e as transforma em dados digitais.
- **Microfone:** capta os sons e os converte em sinais digitais para processamento ou armazenamento.
- **Câmera/Webcam:** captura imagens ou vídeos e os transmite para o computador em formato digital.

Além disso, a internet possibilitou uma vasta rede de compartilhamento de dados entre dispositivos, gerando

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

fluxos contínuos de entrada e saída de informações.

Assim como precisamos nos comunicar com a máquina, é essencial que ela também se comunique conosco, permitindo que o usuário compreenda os resultados de um processamento (MONTEIRO, 2010, p. 338). A Unidade de Saída refere-se aos mecanismos por meio dos quais os dados são apresentados ao usuário, seja após a entrada ou como resultado do processamento pelo sistema.

Exemplos:

- **Monitor:** exibe dados visuais, desde o texto simples até a gráficos e vídeos complexos.
- **Impressora:** converte informações digitais em representações físicas, geralmente em papel.
- **Alto-falantes/Caixas de som:** reproduzem sons processados ou armazenados no computador.
- **Projetor:** exibe imagens ou vídeos em superfícies maiores, como telas ou paredes.

Em muitos sistemas modernos, alguns dispositivos atuam como entrada e saída simultaneamente. Um exemplo é a **tela *touchscreen***, na qual o usuário pode inserir dados

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

tocando na tela (entrada) e ao mesmo tempo visualizar informações (saída).

O gerenciamento desses dispositivos é feito pelo sistema operacional, que possui *drivers* e softwares específicos para que a CPU possa se comunicar efetivamente com eles e garantir que os dados sejam transmitidos corretamente entre o computador e os dispositivos de E/S (PATTERSON; HENNESSY, 2017, p. 36).

Esperamos que os conceitos apresentados o inspirem a se aprofundar cada vez mais neste vasto mundo interno dos computadores. Continuaremos nas próximas aulas. Bons estudos!

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Note que há diversos modelos e tipos de computadores disponíveis no mercado. Ao avaliar um deles, frequentemente nos questionamos sobre a sua qualidade,